Prov: Natur och ekologi

Namn: _____ Datum: _____

Lärarversion med facit och bedömningsstöd. Prov i naturorienterande ämnen för anpassade grundskolan, årskurs 7–9, med fokus på biologisk mångfald och ekologi (kapitel 3–4).

Del A: Vad är naturen?

1 Är det levande eller inte levande? Kryssa ett svar under varje bild.



Gran

☐ Levande
☐ Inte levande



Hare

☐ Levande
☐ Inte levande



Svamp

☐ Levande
☐ Inte levande



Sol

☐ Levande
☐ Inte levande



Vatten

☐ Levande
☐ Inte levande



Sten

☐ Levande
☐ Inte levande

> **Facit:** Gran, hare och svamp är levande. Sol, vatten och sten är inte levande.
>
> **Bedömning:** Begrepp: skiljer levande från icke-levande. Allt rätt = visar. 4–5 rätt = delvis.
>
> ☐ Visar ☐ Visar delvis ☐ Inte ännu

2 Vad behöver en växt för att växa? Kryssa **tre**.

☐ Ljus ☐ Vatten ☐ Näring från jorden ☐ Godis ☐ Plast

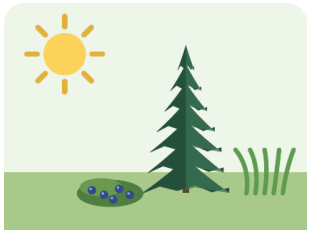
> **Facit:** Ljus, vatten och näring från jorden.
>
> **Bedömning:** Miljöfaktorer: känner till vad växter behöver. Tre rätt = visar. Två rätt = delvis.
>
> ☐ Visar ☐ Visar delvis ☐ Inte ännu

3 Det regnar inte på hela sommaren. Vad händer med växterna i en äng?

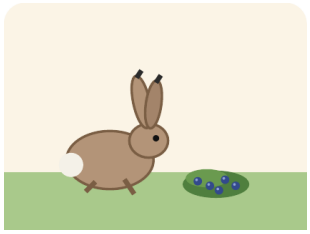
☐ De mår bra ☐ De torkar och mår dåligt ☐ De blir fler

> **Facit:** De torkar och mår dåligt.
>
> **Bedömning:** Miljöfaktorer: kopplar brist på vatten till att växter mår dåligt.
>
> ☐ Visar ☐ Visar delvis ☐ Inte ännu

4 Titta på bilderna. Vilken bild passar till vilket ord? Skriv A, B eller C på strecket.



A



B



C

Ord	Det betyder	Bild
Producent	Gör egen mat med solljus	___
Konsument	Äter växter eller andra djur	___
Nedbrytare	Bryter ner det som är dött	___

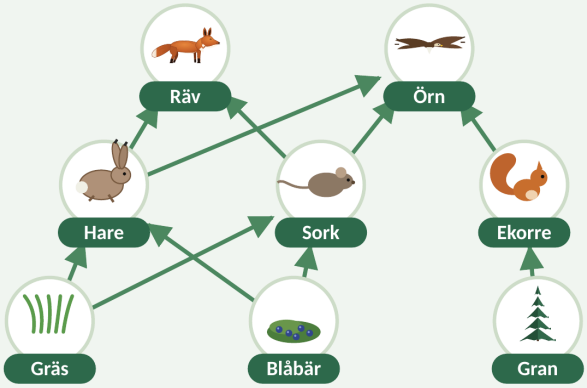
Facit: Producent: A (gran, solen). Konsument: B (haren). Nedbrytare: C (svamp och mask).

Bedömning: Begrepp: kopplar tre begrepp till bilder. Alla rätt = visar. Två rätt = delvis.

☐ Visar ☐ Visar delvis ☐ Inte ännu

Del B: Vem äter vem? Hur hänger det ihop?

5 Det här är en näringsväv. Pilen pekar mot den som **äter**.



a) Vad äter haren? Skriv ett svar. _____

b) Vem äter haren? Skriv ett svar. _____

c) Vilken är en producent? Kryssa ett.

☐ Gräs ☐ Hare ☐ Räv

Facit: a) Gräs eller blåbär. b) Räv eller örn. c) Gräs. Pilen visar vem som äter vem.

Bedömning: Samband: läser en näringsväv. a–c rätt = visar. Två av tre rätt = delvis.

☐ Visar ☐ Visar delvis ☐ Inte ännu

6 Var kommer energin i naturen ifrån från början?

☐ Från solen ☐ Från räven ☐ Från vattnet

Facit: Från solen.

Bedömning: Samband: vet att solen är den första energikällan.

☐ Visar ☐ Visar delvis ☐ Inte ännu

7 Ett löv faller ner på marken och dör. Vad händer sedan? Skriv 1, 2 och 3 i rätt ordning.

___ Växter tar upp näringen och växer.

___ Nedbrytare gör lövet till näring i jorden.

___ Lövet ligger på marken och är dött.

Facit: 1 = Lövet ligger på marken och är dött. 2 = Nedbrytare gör lövet till näring. 3 = Växter tar upp näringen och växer.

Bedömning: Samband: ser att ämnen går runt i naturen. Rätt ordning = visar. Två steg rätt = delvis.

☐ Visar ☐ Visar delvis ☐ Inte ännu

8 Alla rävar försvinner från skogen. Vad händer med antalet harar?

☐ Det blir fler harar ☐ Det blir färre harar ☐ Det blir lika många

Varför tror du det? Skriv eller berätta.

Facit: Det blir fler harar. Harar blir inte uppätna av rävar, och då överlever fler.

Bedömning: Samband: Medverkar = väljer fler. Enkelt = ger en enkel orsak (”rävarna äter harar”). Utvecklat = följer kedjan: färre rävar, färre uppätna harar, fler harar.

☐ Visar ☐ Visar delvis ☐ Inte ännu

9 En torr sommar försvinner nästan allt gräs. Vad kan hända med haren och med räven? Skriv eller berätta.

Orden kan hjälpa: mat · färre · äter · hare · räv · gräs

Facit: Haren får mindre mat och blir färre. Då får räven mindre mat och blir också färre.

Bedömning: Samband: Medverkar = säger att haren eller räven påverkas. Enkelt = förklarar ett steg. Utvecklat = förklarar båda stegen i rätt ordning.

☐ Visar ☐ Visar delvis ☐ Inte ännu

Del C: Många olika arter

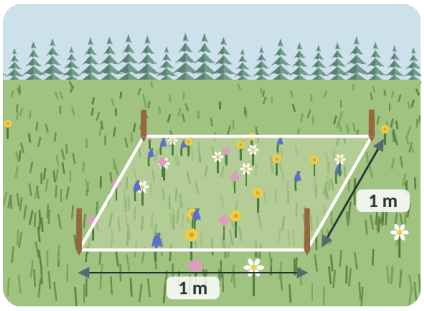
10 Vad betyder **biologisk mångfald**?

☐ Det finns många olika arter ☐ Det finns många djur av samma art

☐ Det finns bara stora djur

> **Facit:** Det finns många olika arter.
>
> **Bedömning:** Begrepp: förstår begreppet biologisk mångfald.
>
> ☐ Visar ☐ Visar delvis ☐ Inte ännu

11 **Påhittade värden** Elever räknade hur många olika växtarter som fanns i en ruta på 1 m × 1 m. De räknade på två platser.



Plats	Antal arter i rutan
Äng	14
Gräsmatta	3

a) Vilken plats har flest arter? ☐ Äng ☐ Gräsmatta

b) Vilken plats har störst biologisk mångfald? ☐ Äng ☐ Gräsmatta

c) Eleverna använde en ruta lika stor på båda platserna. Varför?

☐ Då blir det rättvist att jämföra ☐ Då blir det roligare

> **Facit:** a) Äng. b) Äng. c) Då blir det rättvist att jämföra.
>
> **Bedömning:** Undersökning: tolkar en enkel tabell (a, b) och förstår varför man gör lika på båda platserna (c). Alla rätt = visar. Två rätt = delvis.
>
> ☐ Visar ☐ Visar delvis ☐ Inte ännu

Del D: Människan och naturen

12 Vilka **två** är hot mot djur och växter? Kryssa två.

☐ Skog hugs ner och blir bostäder ☐ Man skyddar en sjö

☐ Plast och gift hamnar i naturen ☐ Man planterar träd

> **Facit:** Skog hugs ner och blir bostäder. Plast och gift hamnar i naturen.
>
> **Bedömning:** Miljö: känner till hot mot arter. Två rätt = visar. Ett rätt = delvis.
>
> ☐ Visar ☐ Visar delvis ☐ Inte ännu

13 Vad får vi av naturen? Kryssa **tre**.

☐ Bär och svamp ☐ Trä till hus ☐ Bin som pollinerar blommor ☐ Färdig pizza

Facit: Bär och svamp, trä till hus, bin som pollinerar blommor.

Bedömning: Miljö: vet att människan är beroende av naturen. Tre rätt = visar. Två rätt = delvis.

☐ Visar ☐ Visar delvis ☐ Inte ännu

14 En skog ska bli bostäder. I skogen växer en sällsynt blomma. Vad tycker du?

☐ Bygg ändå ☐ Bygg inte ☐ Bygg en bit bort

Skriv eller berätta varför du tycker så.

Facit: Eget val. Eleven ska kunna ge en orsak som hänger ihop med valet, till exempel att blomman kan försvinna för alltid, eller att människor behöver bostäder.

Bedömning: Kommunicera och ta ställning: Medverkar = väljer och nämner en orsak. Enkelt = orsaken hänger ihop med valet. Utvecklat = nämner både för och emot och väger dem.

☐ Visar ☐ Visar delvis ☐ Inte ännu

15 Vad kan du göra för att skydda naturen? Skriv, rita eller berätta ett exempel.

Facit: Exempel: plocka inte hotade blommor, slänga skräp rätt, åka kollektivt, spara el, inte köpa mer än man behöver.

Bedömning: Miljö och hållbar utveckling: ger ett rimligt eget exempel. Utvecklat = förklarar också hur det hjälper naturen.

☐ Visar ☐ Visar delvis ☐ Inte ännu

Så hänger provet ihop med kursplanen

Provet utgår från kursplanen i naturorienterande ämnen för anpassade grundskolan, åk 7–9, och dess centrala innehåll *Natur, miljö och samhälle* (biologisk mångfald, näringskedjor och kretslopp, hur miljöfaktorer påverkar djur, växter och svampar, människans beroende av naturen och ansvar för hållbar utveckling) samt *Systematiska undersökningar* (observationer och fältstudier, att läsa av och värdera resultat). Frågor om kropp och hälsa ingår inte.

Förmågor, inte poäng

Provet har inga poäng. Varje fråga bedöms som **visar**, **visar delvis** eller **inte ännu**, och du ser vad eleven visar per förmåga:

- **Del A, Begrepp och miljöfaktorer** (fråga 1–4): använda begrepp som levande, producent, konsument och nedbrytare, och veta vad växter behöver.
- **Del B, Samband i naturen** (fråga 5–9): beskriva samband i näringsvävar, energiflöde, kretslopp och vad som händer om något förändras.
- **Del C, Biologisk mångfald och undersökning** (fråga 10–11): förstå begreppet och tolka en enkel undersökning.
- **Del D, Miljö och ställningstagande** (fråga 12–15): känna till hot, se hur människan är beroende av naturen, ta ställning och kommunicera om miljö.

Kunskapskraven i slutet av årskurs 9 beskriver att eleven *medverkar i att beskriva* samband (E), beskriver dem *enkelt* (C) eller *utvecklat* (A). I de öppna frågorna (8, 9, 14, 15) finns därför ett svar som visar att eleven **medverkar**, ett som är **enkelt** och ett som är **utvecklat**. Det är elevens helhet över hela provet som visar var eleven befinner sig, och provet är ett av flera underlag.

Anpassningar

- Läs gärna upp frågorna, och låt eleven svara muntligt eller peka. Skriv ner det eleven säger.
- Dela provet i två eller tre tillfällen, till exempel en del per tillfälle.
- Låt eleven ha begreppen och bilderna från kapitlen framme om det är så ni har arbetat.
- Rita eller skriv med dator är lika bra som handskrift. Skriv ner vilka stöd eleven haft, så att du kan jämföra mellan tillfällen.

Underlag och källor

Alla värden i fråga 11 är påhittade. Bilderna kommer från kapitel 3–4 i Pluggis.
Skolverket, kursplan i naturorienterande ämnen för anpassade grundskolan:
syllabuswebb.skolverket.se/subject/GRSANAT01/8 (kontrollera gärna aktuell version).